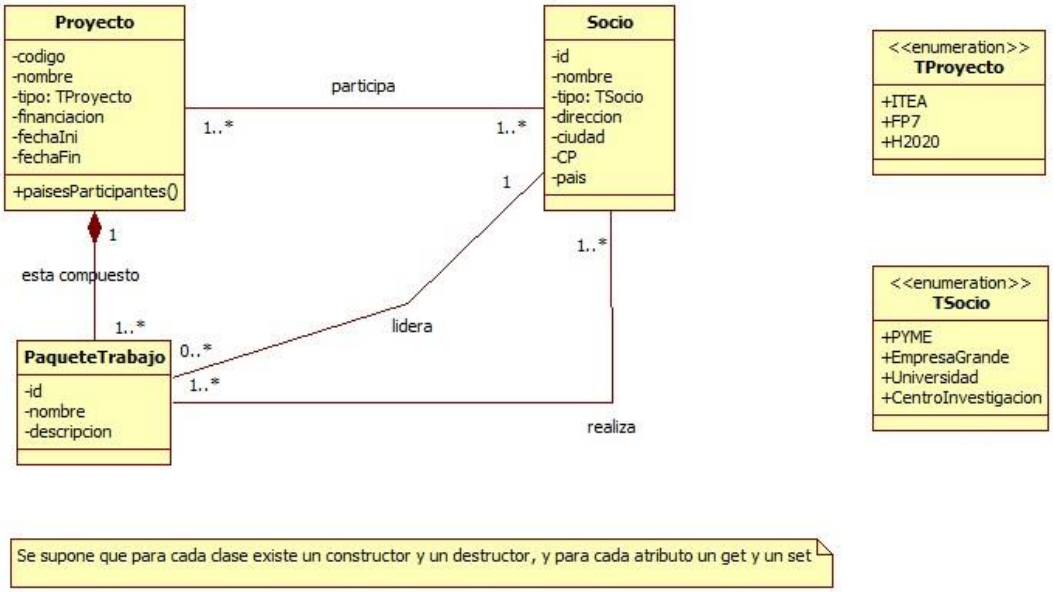
Ejercicios II

DIAGRAMAS DE CLASES UML

Fundamentos de Ingeniería del Software © 2021

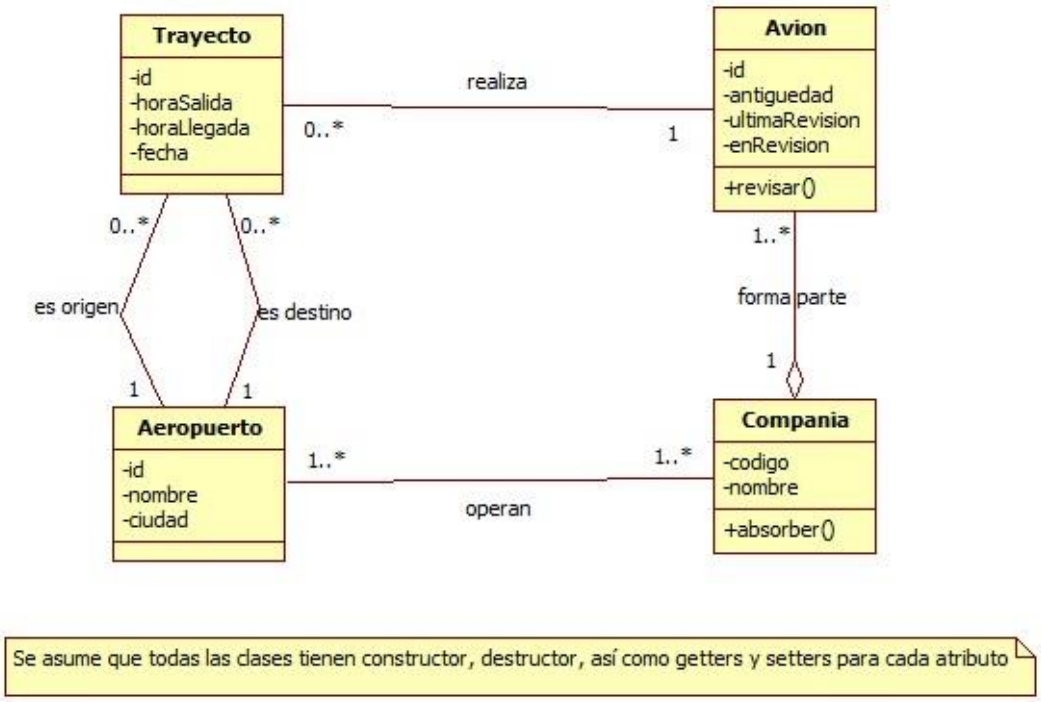
Ejercicio 1

Se tiene como objetivo diseñar un sistema software web que gestionará todos los proyectos I+D relacionados con Sistemas Intensivos en Software que financie la Comisión Europea. De cada proyecto que se dé de alta en el sistema se deberá poder consultar su código de proyecto, nombre, tipo de proyecto (ITEA, FP7, etc), la financiación total recibida, las fechas de comienzo y fin. En cada proyecto participan un conjunto de socios (*partners*). De cada socio es necesario saber en el sistema su código identificador, nombre, tipo de socio (grandes compañías, pymes, centros de investigación, universidades, etc.), Dirección, Ciudad, CP y País. Cada proyecto necesita conocer los países que participan. Además, el sistema debe tener en cuenta que un socio puede participar en varios proyectos. Concretamente, los socios participan realizando los paquetes de trabajo que contiene el proyecto, teniendo en cuenta que un proyecto está formado por al menos un paquete de trabajo, y estos se caracterizan por detallar lo que se va a hacer en el marco estricto de ese proyecto y el identificador y nombre que los identifica. Finalmente, el sistema requiere que se registre quién es el socio que lidera cada paquete de trabajo.



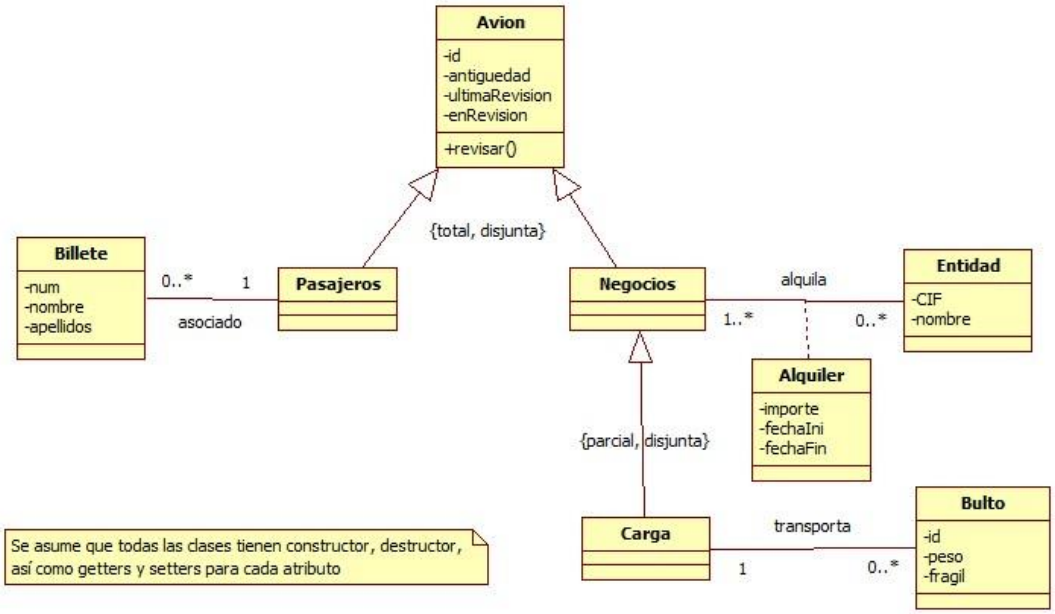
Ejercicio 2

El sistema software Alitas, gestiona la operación de flotas de aviones en distintos aeropuertos del espacio aéreo español. Cada avión tiene un código de avión, una antigüedad y una fecha de última revisión, además de poder realizar las revisiones necesarias que exige la ley. De esta forma, cuando un avión cambia de compañía de la que forma parte en un proceso de absorción de compañías, los datos de la última revisión están registrados. Los distintos aeropuertos del territorio, además de por el nombre, se caracterizan por la ciudad en la que están ubicados y por las compañías aéreas que operan en ellos. Las compañías que operan en un aeropuerto se caracterizan por un código y un nombre. Los trayectos que realizan los aviones tienen un código único que los identifica en el marco del sistema. Éstos se caracterizan por el avión que lo realiza, los aeropuertos origen y destino que conecta, la fecha en la que se realizan y las horas de salida y llegada.



Ejercicio 3

El sistema software Alitas (ejercicio 2), tiene tres tipos de aviones, los aviones de carga, pasajeros y negocios. Los aviones de pasajeros tienen asociados la venta de billetes de avión, que se incluyen el número de billete y el nombre y apellidos del pasajero. Por otro lado, los aviones de carga y negocios son alquilados por una entidad con un CIF y un nombre durante un tiempo determinado y por un importe establecido. Además, los aviones de carga deben cargar un conjunto de bultos, con un código, un peso y detallando si son frágiles o no para tenerlo en cuenta en su carga y descarga.



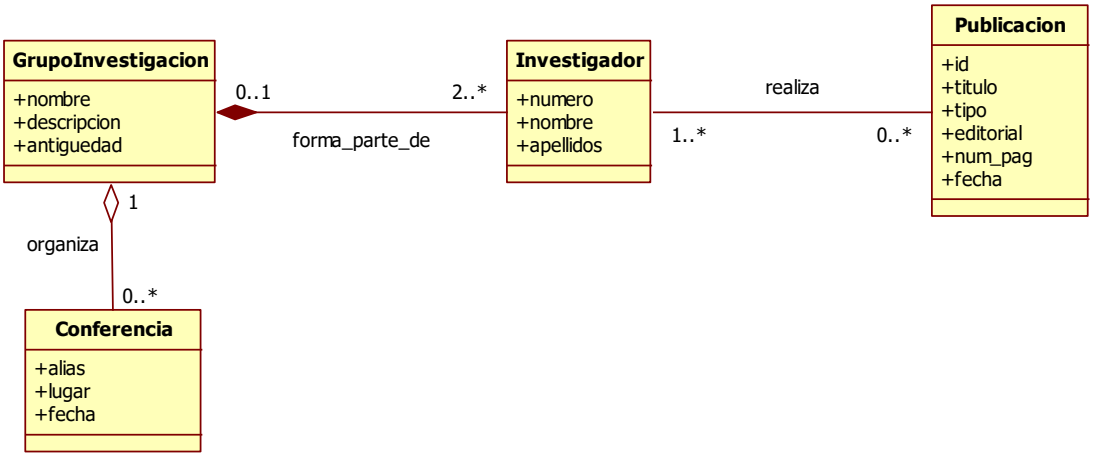
Ejercicio 4

Los profesores de la asignatura de Fundamentos de Ingeniería del Software, han pedido como trabajo de la asignatura de modelado conceptual de un diagrama de clases en UML sobre la gestión de la investigación. El enunciado decía lo siguiente:

<<Los grupos de investigación se caracterizan por un nombre, una antigüedad y una descripción que los define. Los grupos de investigación están formados por un conjunto de investigadores. Los investigadores pueden formar parte de un grupo o no, siendo necesario su número de empleado, nombre y apellidos. Los investigadores realizan publicaciones sobre sus investigaciones, de las que se ha de conocer los investigador/es que la

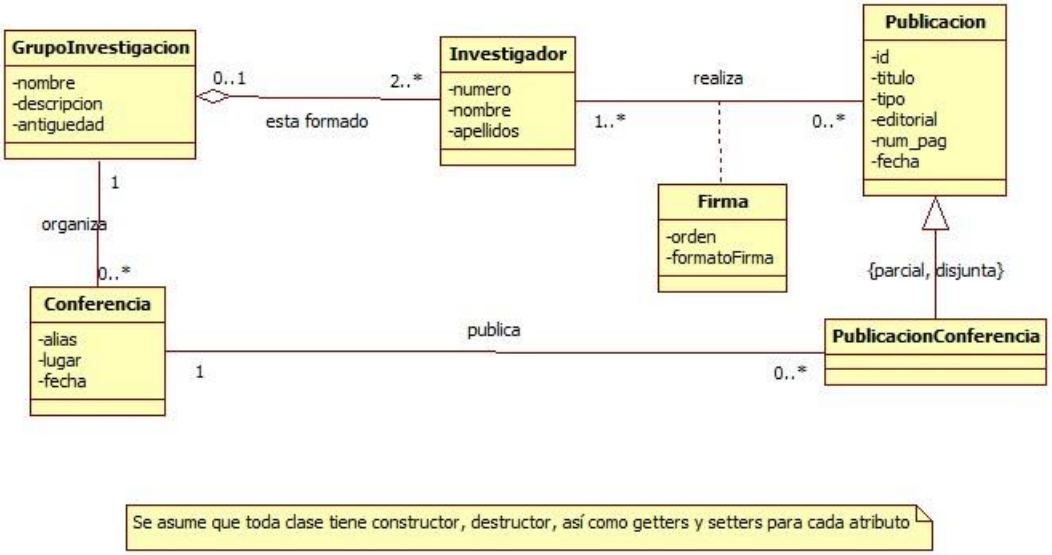
realizan, el identificador de la publicación y el título, el tipo de publicación, el número de páginas, la editorial y la fecha de publicación. Además, los grupos de investigación organizan conferencias, todas conferencias son organizadas por un grupo de investigación y tienen un nombre abreviado (alias) que las identifica, un nombre, el lugar donde se celebra y la fecha.>>.

Un grupo de alumnos de la asignatura han realizado la siguiente solución:



Sin embargo, este diagrama de clases contiene errores. Ayuda a corregir los errores al grupo de alumnos y extiende el diagrama de clases previo de forma que tenga en cuenta lo siguiente:

<<Existen algunos tipos de publicaciones que son publicadas en conferencias, y por ello, en estos casos se ha de conocer la conferencia en la que se ha publicado la publicación. Por otro lado, una publicación al poder ser escrita por más de un miembro del grupo de investigación, por cuestiones técnicas y curriculares, es importante almacenar el orden de firma de cada autor (si aparece el primero, segundo, etc.) y el formato de firma de cada publicación (por ejemplo: si el nombre es Antonio García puede firmar como A. García, García A. o Antonio García) >>.



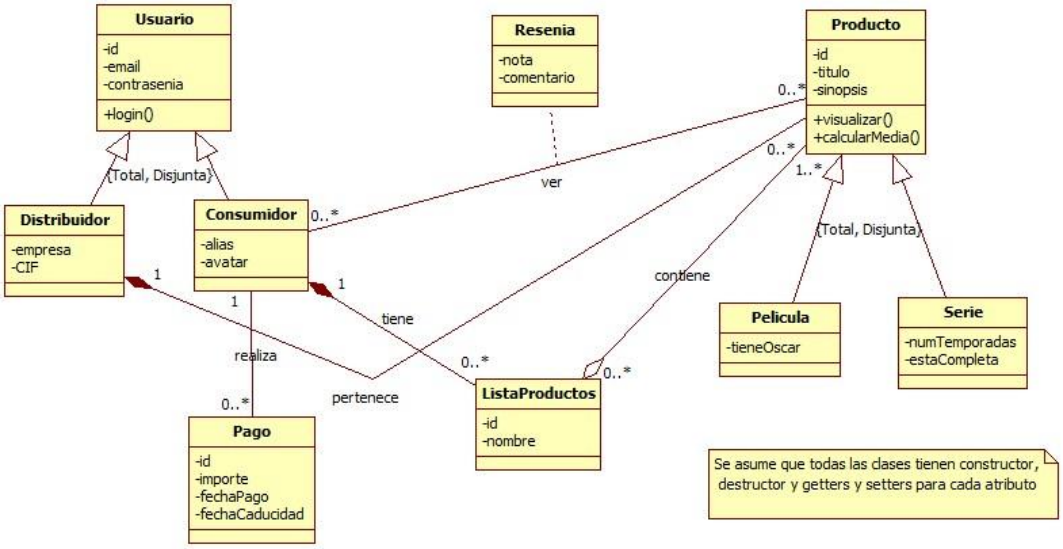
Ejercicio 5

Se pretende implementar una innovadora plataforma de *streaming* que denominaremos Notflix. A esta plataforma accederán dos tipos de usuarios con identificador único: consumidores y distribuidores. De los consumidores se debe conocer su correo electrónico y su clave de acceso, así como un alias y un avatar. De los distribuidores se debe conocer, además de su correo electrónico y su clave de acceso, el nombre de su empresa y su CIF.

En la plataforma existen dos tipos de productos audiovisuales: películas y series. De todos ellos se debe conocer su código identificador, título y sinopsis; así como su nota media calculada a partir de las valoraciones de los consumidores. Como particularidades de cada producto, cabe destacar que de las películas se deberá conocer si ha sido premiada con algún Oscar y que de las series se deberá conocer su número de temporadas y si está completa.

Los usuarios podrán acceder a la aplicación y realizar determinadas acciones. Un distribuidor podrá publicar productos audiovisuales, dichos productos pertenecen al distribuidor y si éste causa baja en el sistema, se eliminarán los productos que tiene publicados. Un consumidor podrá visualizar y valorar los productos audiovisuales, registrándose la nota numérica que otorga el consumidor al producto y un comentario textual.

Además, el sistema tendrá que gestionar los pagos de los consumidores; de cada pago se debe conocer el importe, la fecha en la que realizo y la fecha de caducidad. Finalmente, los consumidores también podrán crear listas de productos en las que almacenen las películas y series que deseen. Estas listas de producto personalizadas que tienen los consumidores deben de caracterizarse con un código y nombre cada una de ellas.



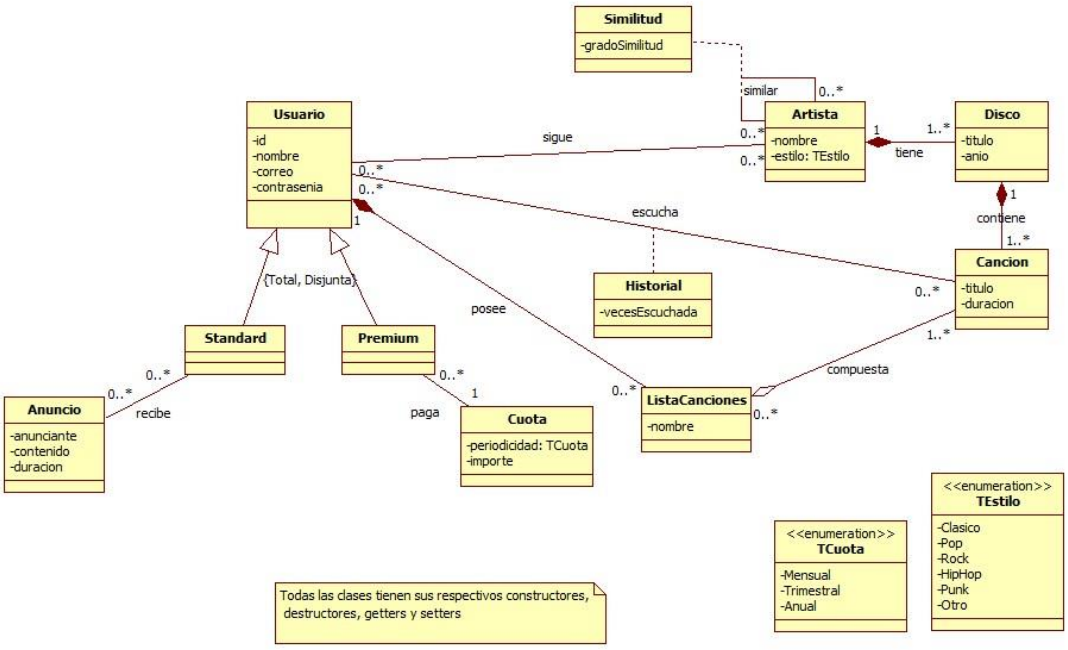
Ejercicio 6

Se pretende implementar una innovadora plataforma de *streaming* de música que denominaremos Spitify.

Los usuarios de esta aplicación están caracterizados por un identificador único, un nombre, un correo electrónico y una contraseña mediante la que acceden al sistema. Estos usuarios pueden ser *Standard*, que escuchan anuncios cada cierto tiempo, o *Premium*, que pagan una cuota periódicamente. Los anuncios y las cuotas son las dos fuentes de ingreso del negocio: los anuncios, de los que se debe conocer el anunciante, el contenido y la duración; y las cuotas, de las que se debe conocer su periodicidad (mensual, trimestral y anual) y su importe. El sistema debe conocer qué anuncios han escuchado los usuarios para evitar, en la medida de lo posible, repeticiones.

En la plataforma existen artistas, de los que se debe conocer su nombre y su estilo musical (que podrá ser Clásico, Pop, Rock, HipHop, Punk u Otro).

Estos artistas tienen discos, caracterizados por un título y un año de lanzamiento. A su vez, los discos contienen canciones, caracterizadas por un título y una duración. Cabe mencionar que en Spitify un disco solo puede pertenecer a un artista y que una canción solo puede pertenecer a un disco.

Un usuario puede escuchar una canción todas las veces que lo desee y, por motivos comerciales, el sistema almacenará el número de veces que dicho usuario ha escuchado una canción. Además, el sistema también necesita saber a qué artistas sigue un usuario. También, cabe mencionar que un usuario puede tener cuantas listas de reproducción desee. Estas listas tienen un nombre y están compuestas por las canciones que el usuario seleccione.

Por último, para facilitar las recomendaciones realizadas por el sistema, este almacena las similitudes existentes entre artistas mediante un valor numérico que representa el grado de similitud. De esta forma, un artista está relacionado con otros artistas similares.